

PROGRAMACIÓN APLICADA 2026-2

CLASE 05

Diseño físico previo a PostgreSQL

Tipos de datos candidatos · convenciones · constraints · estrategia de migración

GUÍA DEL ESTUDIANTE

Observa ParkFlow 360, comprende el patrón y aplícalo exclusivamente a tu proyecto asignado

Duración	90 minutos
Proyecto espejo	ParkFlow 360
Frontera técnica	Diseño físico preparado; sin ejecutar CREATE TABLE
Evidencia	Modelo físico v0.1 + plan de migración + commit

1. Regla de trabajo de esta guía

ParkFlow NO es tu proyecto

El profesor mostrará estas decisiones usando ParkFlow 360. Tu responsabilidad es identificar el método y aplicarlo al proyecto oficial de tu equipo. No copies nombres de tablas, tipos, campos ni reglas de ParkFlow si no corresponden a tu dominio.

Tu secuencia de trabajo en esta clase será: OBSERVAR → ENTENDER → TRADUCIR → JUSTIFICAR → DOCUMENTAR → VERSIONAR.

2. Qué debes lograr hoy en TU proyecto

- Tomar el DER lógico y diccionario de datos de tu equipo como fuente de trabajo.
- Definir convenciones de nombres para la base de datos de tu proyecto.
- Asignar tipos PostgreSQL candidatos a los atributos relevantes.
- Decidir estrategia de identificadores sin copiar la decisión de ParkFlow automáticamente.
- Justificar nulabilidad, unicidad, dominios y restricciones.
- Distinguir reglas simples de fila de reglas transaccionales entre varias filas.
- Planificar el orden de creación del núcleo de tu esquema.
- Crear un plan de migración V1, todavía sin ejecutar SQL.
- Dejar evidencia Git defendible por cualquier integrante.

Frontera técnica

En Clase 05 NO debes crear tablas en PostgreSQL. No ejecutes CREATE TABLE. Tampoco debes crear entidades JPA. Tu producto es un diseño físico preparado para ser implementado en Clase 06.

3. Antes de comenzar: abre las fuentes correctas

1. Abre la ficha oficial de tu proyecto asignado.
2. Revisa especialmente reglas de negocio, modelo mínimo esperado, requisitos funcionales y flujo crítico.
3. Abre tu model-conceptual-v0.1.md de Clase 02.
4. Abre tu model-relational-v0.1.md de Clase 03.
5. Abre tu der-logico-v0.1.md y diccionario-datos-v0.1.md de Clase 04.
6. Si estos documentos se contradicen, detente y corrige primero el modelo. No diseñes físicamente una contradicción.

4. Qué debes observar cuando el profesor usa ParkFlow

El profesor muestra...	Tú debes preguntarte en tu proyecto...
espacio.codigo	¿Qué códigos o identificadores operativos existen en mi dominio?
vehiculo.placa UNIQUE	¿Qué dato de negocio no debería repetirse?
reserva.fecha_inicio TIMESTAMPTZ	¿Tengo fechas calendario o instantes con hora?

tarifa NUMERIC	¿Tengo importes/mediciones que exigen exactitud?
estado + CHECK	¿Qué atributos tienen un conjunto cerrado de valores?
FK espacio→zona	¿Qué relaciones de mi DER deben materializarse como FK?
orden de tablas	¿Qué tablas de mi proyecto dependen de otras?

5. Paso 1 — Define tus convenciones

Crea una convención pequeña y consistente. Puedes tomar como referencia el patrón mostrado por el profesor, pero debes decidirlo como equipo.

docs/04-model/convenciones-bd-v0.1.md

Plantilla para adaptar:

Convenciones de Base de Datos – <NOMBRE DEL PROYECTO> v0.1

Nombres

- Tablas: _____
- Columnas: _____
- PK: _____
- FK: _____
- UNIQUE: _____
- CHECK: _____
- Índices: _____

Tipos candidatos

- Identificador técnico: _____
- Texto corto: _____
- Texto amplio: _____
- Importes/decimales exactos: _____
- Fecha: _____
- Instante con hora: _____
- Booleanos: _____
- Estados: _____

Regla de equipo

Toda excepción debe quedar justificada.

6. Paso 2 — Decide tu estrategia de identificadores

No preguntes “¿qué usa ParkFlow?”. Pregunta “¿qué necesita mi proyecto?”. Para el curso, BIGINT autogenerated es una opción simple y válida; UUID también puede ser válido si existe una razón.

Pregunta	Respuesta del equipo
¿Usaremos BIGINT, UUID u otra estrategia?	_____
¿Por qué?	_____
¿Qué claves naturales requieren además UNIQUE?	_____

¿Existe algún dato de negocio mutable que NO debe ser PK?	_____
---	-------

Ejemplos de transferencia

En BiblioSmart, el código del ejemplar puede ser único sin convertirse necesariamente en PK. En CargoTrack, el tracking code puede ser UNIQUE. En AutoCare, placa/VIN puede exigir unicidad. En SalonPro, un profesional necesita PK aunque tenga documento único. Son dominios distintos: la decisión se deriva de la ficha de cada proyecto.

7. Paso 3 — Asigna tipos candidatos atributo por atributo

Trabaja sobre las tablas principales de tu primer flujo. No uses VARCHAR(255) automáticamente. Cada tipo debe responder a la semántica del dato.

Dato conceptual	Preguntas	Tipo candidato
Código	¿longitud razonable? ¿alfanumérico?	VARCHAR(n)
Descripción extensa	¿puede crecer libremente?	TEXT
Cantidad	¿entera o fraccionaria?	INTEGER / NUMERIC
Importe	¿requiere exactitud decimal?	NUMERIC(p,s)
Fecha	¿sólo día?	DATE
Evento con hora	¿es un instante?	TIMESTAMPTZ
Bandera	¿verdadero/falso real?	BOOLEAN
Estado	¿conjunto cerrado?	VARCHAR + dominio controlado

8. Ejemplos por proyecto: aprende el patrón, no el contenido

Proyecto	Decisión física que podrías analizar
FarmaStock 360	precio NUMERIC; fecha_vencimiento DATE; código producto UNIQUE según regla
BiblioSmart	ISBN como dato de negocio; codigo_ejemplar UNIQUE; fechas de préstamo como DATE/TIMESTAMP según definición
CargoTrack	tracking_code UNIQUE; historial de estado con timestamp; estado controlado
SalonPro	inicio/fin de cita como instantes; precio congelado NUMERIC; estados controlados
EquipRent	fechas de reserva; depósito NUMERIC; identificador de unidad UNIQUE

AutoCare 360	placa/VIN UNIQUE según alcance; kilometraje entero; estados de orden controlados
--------------	--

9. Paso 4 — Nulabilidad: demuestra que NULL tiene significado

Para cada atributo, formula la pregunta: ¿puede existir una instancia válida de esta entidad sin conocer este dato en ese momento? Si la respuesta es sí, puede ser nullable. Si no, debe ser obligatorio.

Tabla: _____

Atributo: _____

¿Puede faltar en un estado válido? Sí / No

Ejemplo de estado válido: _____

Decisión: NULL / NOT NULL conceptual

Requisito o regla que lo justifica: _____

10. Paso 5 — Separa PK, UNIQUE y datos visibles

Una PK técnica identifica una fila. Una clave natural o dato de negocio puede requerir UNIQUE. No son equivalentes.

- Identifica la PK técnica de cada tabla principal.
- Marca los atributos que el negocio considera únicos.
- Revisa si la unicidad es global o compuesta dentro de otro contexto.
- Escribe la justificación usando una regla o requisito de tu ficha.

11. Paso 6 — Clasifica tus restricciones

Tipo de regla	Mecanismo físico futuro	Ejemplo genérico
Identidad	PRIMARY KEY	id de una entidad
Referencia existente	FOREIGN KEY	detalle pertenece a cabecera
Dato obligatorio	NOT NULL	fecha de inicio requerida
No repetición	UNIQUE	código único
Coherencia de una fila	CHECK	fin > inicio; cantidad > 0
Regla entre múltiples filas	lógica transaccional/constraint avanzado	evitar solapamientos

Regla importante

No inventes CHECK para todo. Algunas reglas necesitan consultar otras filas, estado previo o permisos. En esta clase debes reconocer la diferencia; la implementación vendrá después.

12. Paso 7 — Trata correctamente dinero, cantidades y mediciones

Si tu proyecto maneja dinero, evita FLOAT/DOUBLE como elección por defecto. Usa un tipo decimal exacto candidato como NUMERIC(p,s) y justifica precisión y escala.

Dato: _____
 Ejemplo máximo razonable: _____
 Cantidad de decimales: _____
 Tipo candidato: NUMERIC(____, ____)
 Justificación: _____

13. Paso 8 — Distingue DATE de TIMESTAMPTZ

Pregunta	Si la respuesta es...	Candidato
¿Sólo importa el día calendario?	Sí	DATE
¿Importa hora/minuto del evento?	Sí	TIMESTAMP/TIMESTAMPTZ
¿Debe conservarse el instante de una operación?	Sí	TIMESTAMPTZ
¿Es un nacimiento/vencimiento por día?	Normalmente sí	DATE

14. Paso 9 — Estados controlados

Extrae de tu ficha oficial las máquinas o conjuntos de estados. No uses números mágicos ni texto libre sin decisión.

Entidad/proceso: _____
 Atributo estado: _____
 Valores permitidos: _____
 ¿Existen transiciones permitidas? Sí / No
 Fuente en la ficha (RN/RF): _____
 Decisión física candidata: _____

15. Paso 10 — Auditoría mínima

Evalúa created_at y updated_at para entidades mutables relevantes. created_by/updated_by pueden reservarse para cuando exista identidad/autenticación real, salvo que tu ficha exija trazabilidad desde el primer corte.

No agregues columnas decorativas

Un campo de auditoría que nadie sabe quién llena o cuándo cambia sólo aumenta ruido. Cada campo debe tener responsable y significado.

16. Paso 11 — Construye tu modelo físico v0.1

docs/04-model/modelo-fisico-v0.1.md

Usa esta plantilla por tabla:

<tabla>

Propósito: <qué representa>

```
| Columna | Tipo candidato | NULL | Rol/Restricción | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| <tabla>_id | ... | NO | PK | Diseño |
```

```
| ... | ... | ... | FK/UQ/CK/... | RN/RF-XX |
```

```
### Decisiones
```

```
- ...
```

```
### Regla que NO se resuelve sólo con constraint simple
```

```
- ...
```

17. Paso 12 — Define el orden de creación por dependencias

Haz una lista de las tablas que entrarán en tu primera migración y ordénalas. Una tabla que contiene una FK depende de la tabla referenciada.

1. _____ (sin dependencias / raíz)
2. _____ (depende de _____)
3. _____ (depende de _____)
4. _____ (depende de _____)
5. _____ (depende de _____)

18. Paso 13 — Crea tu plan de migración V1

```
docs/04-model/plan-migracion-v1.md
```

```
# Plan de Migración V1 – <PROYECTO>
```

```
## Objetivo
```

```
<qué núcleo de negocio permitirá representar>
```

```
## Tablas incluidas y orden
```

1. ...
2. ...
3. ...

```
## Restricciones previstas
```

- PK: ...
- FK: ...
- NOT NULL: ...
- UNIQUE: ...
- CHECK: ...

```
## Reglas que requerirán lógica posterior
```

```
- ...
```

```
## Fuera de V1
```

```
- ...
```

```
## Criterio de salida
```

```
Podemos escribir el DDL de V1 sin tomar decisiones nuevas importantes.
```

19. Prueba de coherencia contra tu flujo crítico

Recorre el flujo crítico oficial de tu proyecto y comprueba si el diseño puede almacenar cada paso.

11. Toma el primer actor y la primera acción del flujo.

12. Identifica qué tabla se consulta o modifica.
13. Verifica que existan los datos necesarios.
14. Continúa paso a paso hasta el estado final.
15. Si aparece información que no cabe en el modelo, registra la brecha.
16. Si una tabla existe pero nunca participa en requisitos ni flujo, justifica por qué es necesaria.

20. Revisión cruzada obligatoria del equipo

Integrante revisor	Debe encontrar al menos...
Revisor A	1 tipo de dato cuestionable
Revisor B	1 nullable mal justificado o bien defendido
Revisor C	1 restricción que falte
Revisor D si existe	1 dependencia/orden de migración
Revisor E si existe	1 contradicción con RN/RF

21. Qué NO debes hacer

- Copiar las tablas, columnas o tipos de ParkFlow porque “el profesor lo hizo así”.
- Usar VARCHAR(255) para todos los textos sin pensar.
- Usar FLOAT para dinero.
- Convertir todo dato visible en PK.
- Poner NOT NULL a todo o NULL a todo.
- Guardar estados como 1, 2, 3 sin contrato legible.
- Crear tablas en PostgreSQL antes de cerrar el diseño.
- Crear clases JPA en esta clase.
- Cambiar requisitos de la ficha para que el modelo sea más fácil.

22. Comandos Git de cierre

```
git status
git add docs/04-model/modelo-fisico-v0.1.md
git add docs/04-model/convenciones-bd-v0.1.md
git add docs/04-model/plan-migracion-v1.md
git commit -m "docs: prepara diseño fisico inicial de base de datos"
git log --oneline -5
```

23. Evidencia mínima que tu equipo debe mostrar al docente

- Proyecto/ficha oficial identificados.
- Modelo físico v0.1 con tablas del núcleo del primer flujo.
- Tipos candidatos y nulabilidad.
- PK/FK/UNIQUE/CHECK candidatos.
- Al menos una regla reconocida como transaccional, si aplica.
- Convenciones de nombres.
- Plan de migración V1 y orden de dependencias.

- Commit visible y explicable.
- Todos los integrantes pueden defender al menos una decisión que no hayan escrito personalmente.

24. Preguntas de defensa individual

17. ¿Por qué esta columna tiene ese tipo y no TEXT?
18. ¿Cuál es la diferencia entre la PK y esta restricción UNIQUE?
19. ¿Qué requisito obliga a que este campo sea NOT NULL?
20. ¿Por qué este importe no debe ser FLOAT?
21. ¿Esta fecha es DATE o un instante? Justifique.
22. ¿Qué FK materializa esta relación del DER?
23. ¿Qué regla de tu proyecto no puede resolverse con un CHECK simple?
24. ¿Por qué esta tabla debe crearse antes que esta otra?
25. ¿Qué cambiarías del diseño si se elimina una regla específica de la ficha?

25. Autoevaluación rápida

Semáforo	Interpretación
VERDE	Puedo justificar tipos, nulabilidad, PK/FK/UQ/CK y orden de migración sin mirar una respuesta memorizada.
AMARILLO	Tengo el documento, pero algunas decisiones las copié o todavía no sé relacionarlas con RN/RF.
ROJO	Sólo tengo nombres de tablas o ya empecé a programar SQL sin cerrar decisiones.

26. Definition of Done de tu equipo

- El diseño físico deriva del modelo lógico y de la ficha oficial.
- Los tipos no fueron elegidos por costumbre sino por significado.
- Las claves naturales importantes están identificadas.
- Nulabilidad y estados están justificados.
- Las restricciones simples y las reglas transaccionales están diferenciadas.
- El orden de migración respeta dependencias.
- No se ejecutó DDL todavía.
- La evidencia está versionada y revisada por otro integrante.

27. Prepárate para la Clase 06

En la próxima clase sí habrá PostgreSQL

Llegarás con DataGrip/PostgreSQL instalados y tu plan V1 aprobado. El profesor traducirá ParkFlow a CREATE TABLE reales; tu equipo hará lo mismo con SU proyecto. Allí comprobarás si las decisiones de hoy sobreviven cuando PostgreSQL empiece a rechazarte datos y referencias inválidas.

28. Hoja de bolsillo

CLASE 05 – RECORDATORIO

NO ejecutar CREATE TABLE todavía.

1. Abrir DER + diccionario + ficha oficial.
2. Definir convenciones.
3. Elegir estrategia de IDs.
4. Asignar tipos candidatos.
5. Justificar NULL / NOT NULL.
6. Marcar PK / FK / UNIQUE / CHECK.
7. Separar reglas transaccionales.
8. Definir fechas, dinero y estados correctamente.
9. Ordenar tablas por dependencias.
10. Crear plan V1.
11. Revisar con otro integrante.
12. Commit.

ParkFlow = ejemplo del profesor.

Tu proyecto asignado = tu evidencia evaluable.